محاكاة الدارات الإلكترونية

الملحق الأول :

بنية برنامج PSpice



كتابة :

أسامة تقوى فاعور الفياض

❖ فهرس:

- آلية البرنامج
- العناصر الغير فعالة
- المنابع
- منابع مستقلة
- منابع متغيرة مع الزمن
- منابع مقيدة (محكومة)
- تعليمات تحكمية
- تعليمات الإخراج
- تمارين للتدريب

آلية برنامج PSpice

1) العنوان (Title): السطر الأول لوصف الدارة.
2) بيانات العناصر: توصيف العناصر غير الفعالة (المقاومات، المكثفات) والفعالة (الترانزستورات، الدايودات).
3) بيانات المنابع: توصيف منابع الجهد والتيار المستقلة والحكومة.
4) متطلبات التحليل: تحديد نوع التحليل المطلوب (DC, AC, Tran).
5) متطلبات الخرج: تحديد البيانات المراد عرضها أو رسمها (Print, Plot,Probe).
6) الخاتمة :ينتهي البرنامج دائماً بتعليمة END.



ملاحظات:

يجب الانتباه أن الـ title يجب وضعه أول سطر وإلا سيأخذ البرنامج أول سطر على أنه عنوان حتى لو كان تعليمة

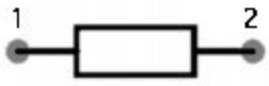
يجب تحديد عقدة مرجعية (Reference Node) ورقمها دائماً 0

العناصر الغير فعالة

عند تعريف العناصر الغير فعالة نضع اسمها ثم أرقام العقد ثم قيمتها

المقاومة

Rxxxxxxx	N1	N2	Value



R1 1 2 1k

المقاومة ليس لها قطبية فلا يهم بترقيم العقد سواء من اليمين أم من اليسار

الملف

Lxxxxxxx	N+	N-	Value	IC

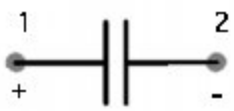


L1 1 2 135M Ic

الملف والمكثف لهما قطبية فيجب البدء بترقيم القطبية الموجبة ثم السالبة

المكثف

Cxxxxxxx	N+	N-	Value



C1 1 2 135u

ملاحظة: IC قيمة التيار الابتدائي المار بالملف ولكن غير مهمة في مقررنا

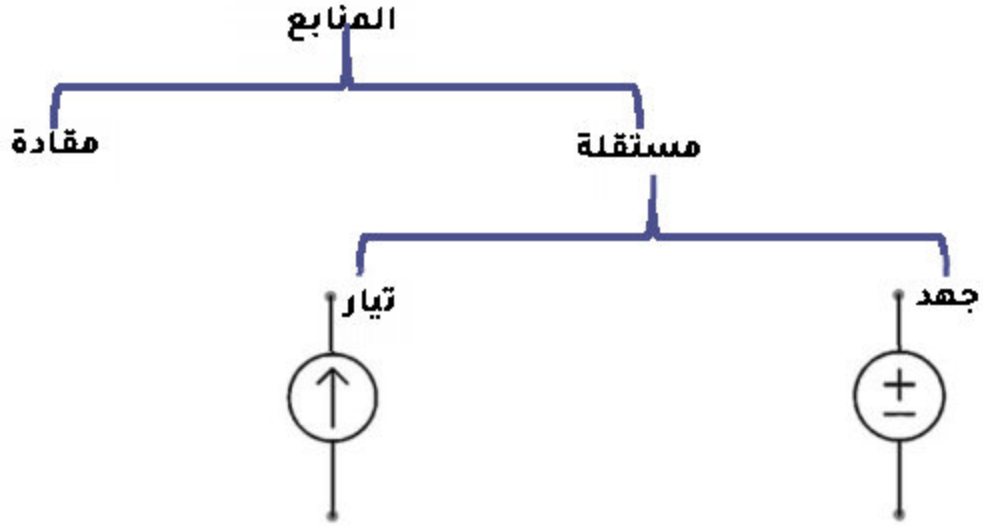
ولتمثيل(10^{-3})يعني ميلي M البرنامج لا يميز بين الحروف الكبيرة والصغيرة ولتمثيل الميغا(10^{+6})نستخدم MEG

الشكل الأسي	الرمز	القيمة	الاسم
1E-15	F	10^{-15}	Femto
1E-12	P	10^{-12}	Pico
1E-9	N	10^{-9}	Nano
1E-6	U	10^{-6}	Micro
1E-3	M	10^{-3}	Milli
1E+3	K	10^{3}	Kilo
1E+6	MEG	10^{6}	Mega
1E+9	G	10^{9}	Giga
1E+12	T	10^{12}	Tera

المنابع

تنقسم المنابع إلى:

- منابع مستقلة
- منابع مقادة



ملاحظة: منابع التيار عبارة عن سهم ينطلق من العقدة الموجبة إلى السالبة

منابع الجهد المستقلة



أولاً: DC

منبع الجهد المستمر

Vxxxxxxx	N+	N-	DC	Value




```
V1  2  3  DC  1
```

ملاحظة : عند عدم وضع نوع المنبع فالبرنامج يأخذه تلقائيا DCوعند عدم وضع قيمته يعتبرها 0

منبع التيار المستمر:

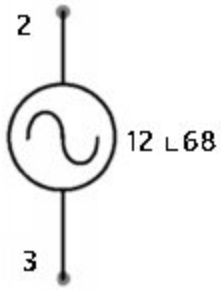
Ixxxxxxx	N+	N-	DC	Value



I1 1 2 DC 10m

منبع الجهد المتناوب

Vxxxxxxx	(N+)	(N-)	(AC)	(الطويلة)	(فرق الصفحة)



V1 2 3 AC 12 68

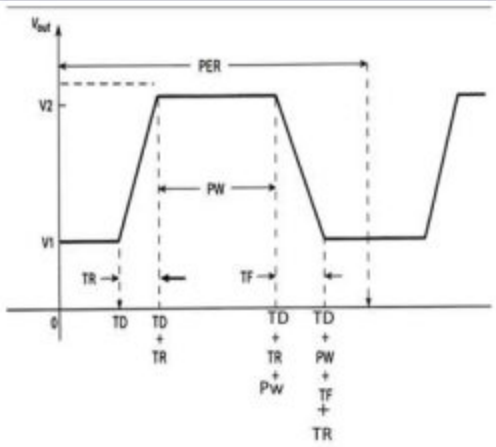
ملاحظة: يهمنا في المنبع المتناوب المطال والطور في مثالنا المطال 12 والطور 68

في حال عكس القطبية هنا يمكن وضع المطال بالسالب (12-) أو نعكس قطبية الطور أي $(68 - 360)$

المنابع المتغيرة مع الزمن

إشارة نبضية دورية

Vxxxxxxx N+ N- pulse(V1, V2, TD, TR, TF, PW, PER)



حيث:

V1: الجهد الأقل

V2: الجهد الأعلى

TD: زمن التأخير

TR: زمن الصعود

TF: زمن الهبوط

PW: عرض النبضة

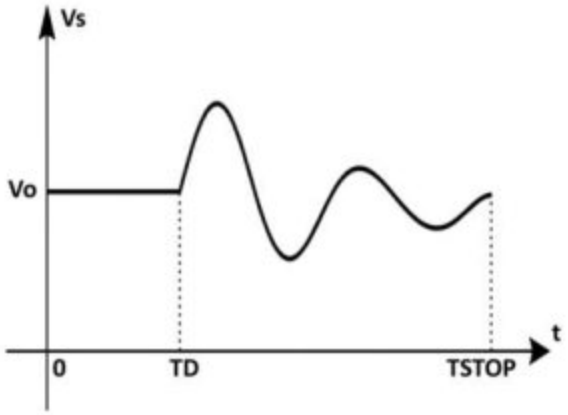
PER: الدور

ملاحظة: يكفي ذكر القيم فقط في التوابع المتغيرة مع الزمن لكن يجب إن تكون بالترتيب ولسهولة الحفظ نبدأ بالمحور الشاقولي ثم الأفقي

في حال لا يوجد تأخير على سبيل المثال نضع0

الإشارة النبضية المتخامدة

Vxxxxxxx N+ N- sin(Vo, VA, TD, Freq, α)



حيث:

Vo: الجهد المرجعي

VA: المطال

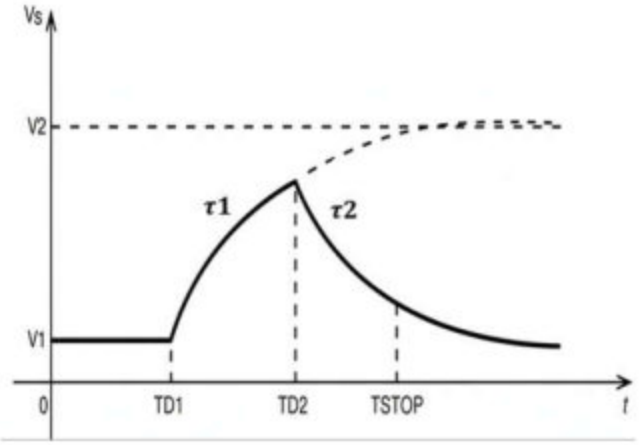
TD: تأخير إن وجد

Freq: التردد

α: عامل التأخير

التابع الآسي

Vxxxxxxx N+ N- exp(V1, V2, TD1, τ1, TD2, τ2)



حيث:

V1: جهد مرجعي

V2: الجهد الأعلى

TD1: زمن التأخير

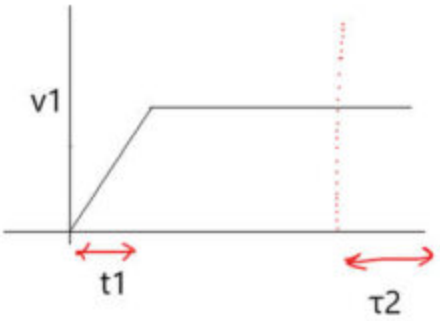
τ1: زمن الوصول للجهد الأعظمي

TD2: زمن التأخير

τ1: زمن الثبات

التابع الواحدي: (التابع الخطي ذي القطعة المستقيمة)

Vxxxxxxx N+ N- pwl (v1, t1, τ2)



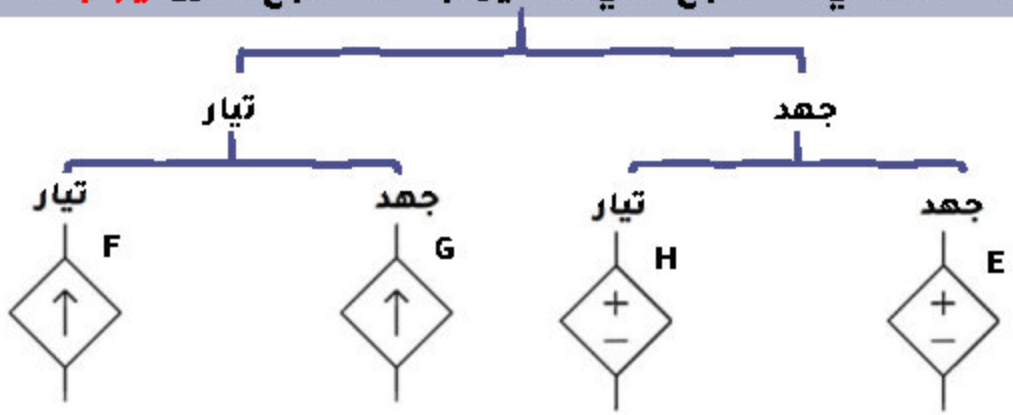
حيث:

t1: زمن الصعود



ملاحظة: ما يهمنا بالتوابع المتغيرة هي أول تابعين

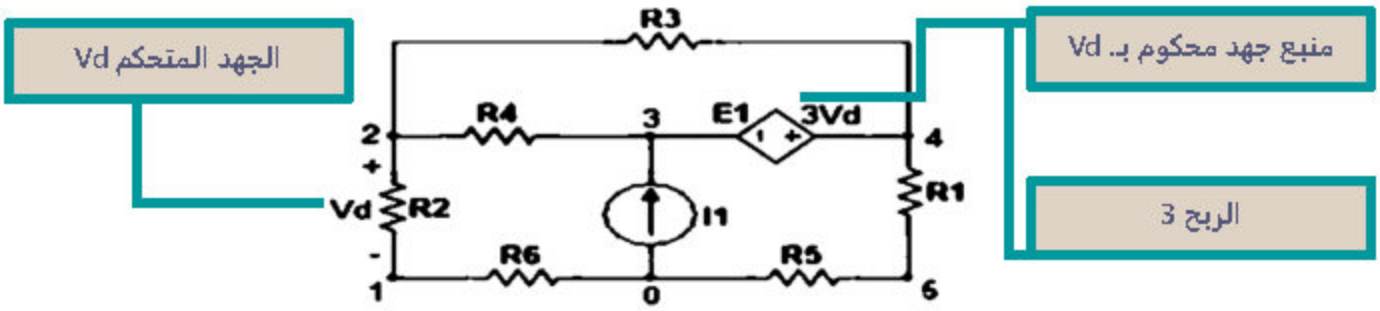
المنابع المقادة هي المنابع التي تتغير تبعاً لمنابع أخرى يجب حفظ الرموز



منبع الجهد المحكوم بالجهد

قيمة الربح (-Nالجهد المتحكم) (+Nالجهد المتحكم) (N-) (N+) Exxxxxxx

منبع جهد وقيمته متعلقة بجهد ثاني في الدارة الربح في هذه الدارة ليس له واحدة (جهد / جهد)

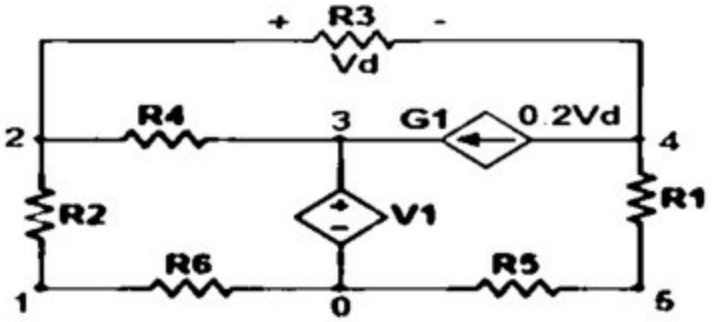


E1 4 3 2 1 3

منبع التيار المحكوم بالجهد

قيمة الربح (-Nالجهد المتحكم) (+Nالجهد المتحكم) (N-) (N+) Gxxxxxxx

منبع تيار (سهم) وقيمته متعلقة بجهد في الدارة الربح في هذه الدارة واحدته سيمنز (تيار / جهد)



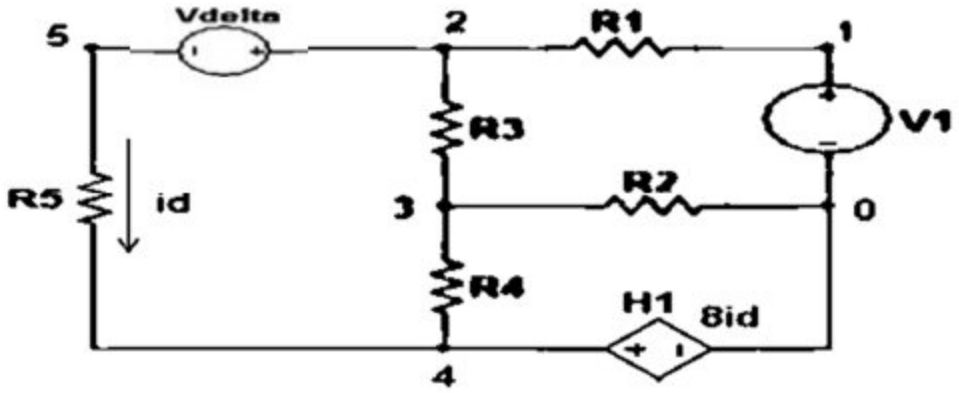
G1 4 3 2 4 0.2

منبع الجهد المحكوم بالتيار

المنابع المقادة (المحكومة) بالتيار : هنا نحن بحاجة إلى منبع جهد وهمي صفري نضعه في نفس سلك التيار المار

Hxxxxxxx (N+) (N-) (+Nالجهد المتحكم) (-Nالجهد المتحكم) قيمة الربح

منبع جهد وقيمته متعلقة بتيار في الدارة الربح في هذه الدارة واحدته اوم (جهد / تيار)



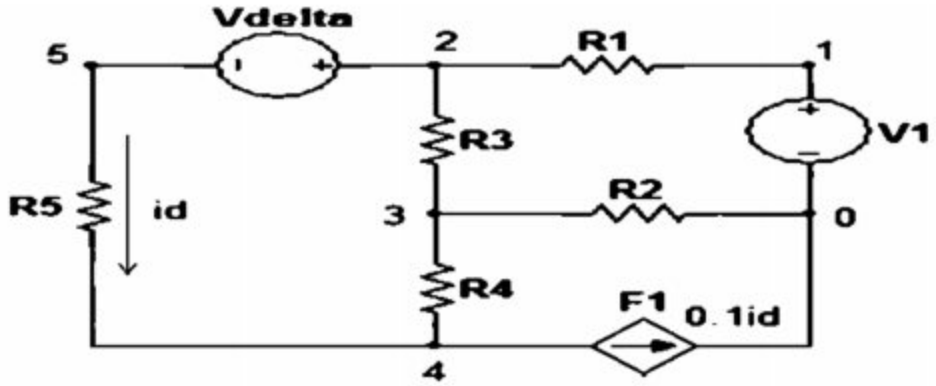

```
Vdelta   2   5   DC   0

H1       4   0   Vdelta   8
```

منبع التيار المحكوم بالتيار

Fxxxxxxx (N+) (N-) (+Nالجهد المتحكم) (-Nالجهد المتحكم) قيمة الربح

بكون منبع تيار (سهم) وقيمته متعلقة بتيار في الدارة الربح في هذه الدارة ليس له واحدة (تيار / تيار)



Vdelta 2 5 DC 0

F1 4 0 Vdelta 0.1

يجب حفظ الرموز E,H,G,F والتي تكون في البرنامج محفوظة حسب نوع المنبع فمثلا عند تعريف منبع E سيفهم البرنامج أنه منبع جهد مقاد بالجهد وهكذا

يجب حفظ الرموز E,H,G,F والتي تكون في البرنامج محفوظة حسب نوع المنبع فمثلا عند تعريف منبع E سيفهم البرنامج أنه منبع جهد مقاد بالجهد وهكذا

في المنابع الجهد المقادة بالجهد ونفس الشيء بمنابع التيار المقادة بالجهد في التعريف نضع أولا رمز المنبع ثم أرقام العقد الخاصة فيه ثم أرقام العقد للجهد القائد ثم أخيرا نضع قيمة الربح أو العدد المضروب به

ملاحظات:

- وضعنا قطبية الجهد الوهمي vd بحسب اتجاه التيار حيث التيار من القطبية الموجبة إلى السالبة
- بما أننا أضفنا جهد وهمي إلى الدارة أي أننا أضفنا عقدة جديدة
- يجب تعريف هذا المنبع الوهمي في البرنامج لكي يتعرف البرنامج عليه
- هنا نضع اسم المنبع الوهمي وليس أرقام العقد
- في حال كان المثال التيار المار في بمنبع موجود لدي مسبقا بالدارة وليكن v1 مثلا هنا نضع v1 ولا حاجة للمنبع الوهمي عندها
- لا يمكن وضع المنبع الوهمي هذا أسفل المقاومة R2 لأنه لا يمكن أن يكون بالقرب من العقدة 0

التعليمات التحكمية

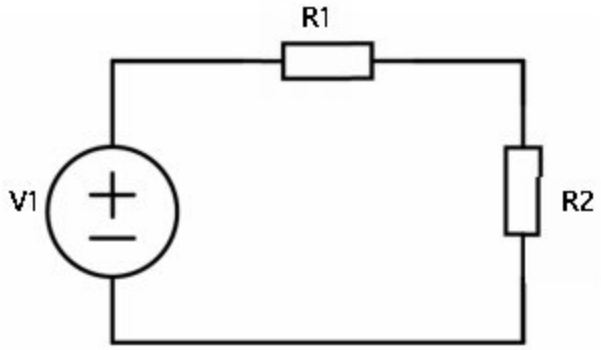
ترتبط بتعليمات الإخراج وهي التي تحدد نوع المحاور الأفقية

.DC

(مقدار الزيادة) (قيمة النهاية) (قيمة البداية) (اسم المنبع) .DC

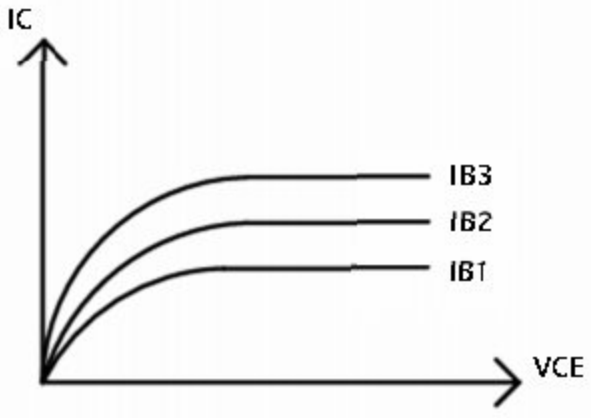
تستخدم عندما يكون المحور الأفقي ليس تردد أو زمن

مثال على ذلك منحني خواص الترانزستور




```
.Dc v1 0 5 1
```

ملاحظة: في تعليمة DC نضع أولا (.DC) ثم نضع ما هو الشيء المراد إجراء التغير عليه وفي مثالنا v1 ثم نضع بداية التغير ولتكن مثلا من 0 فولت إلى 5 فولت وأخيرا نضع مقدار التغير (في حال عدم كتابة مقدار التغير يأخذها البرنامج افتراضيا 1




```
IB 0 1 0
.Dc VCE 0 5 1 IB 0 0.05 0.01
```

ملاحظة 1: في حال لدينا متغيرين نضعهما في تعليمة DC واحدة وليس تعليمتين ولا نضع بينهما فاصل (كمثال : منحني خواص الترانزستور)

ملاحظة 2: في المثال السابق لدينا متغيرين (VCE) و (IB) ويجب الانتباه أنه يجب تعريف المنبع IB قبل ذكره في تعليمة DC

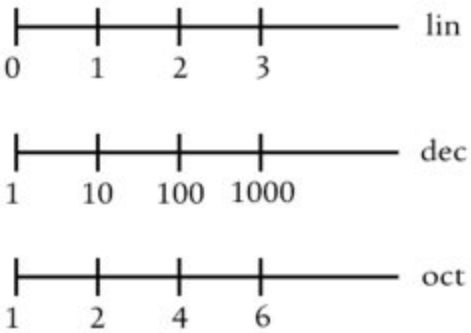
.AC

.AC	نوع التحليل	points value	Fstart	Fstop

تستخدم عندما يكون المحور الأفقي تردد ويكون ذلك في المرشحات أو مخطط بود أو وأريد رسم التردد عند قيمة معينةACمنبع

لدينا ثلاث أنواع للمسح الترددي في هذه التعليمة

- Linear: خطي ويكون الزيادة فيه 1
- decade: ويكون للاستجابة أو مخطط بود (الضرب ب 10)
- octave: (الضرب ب 2)




```
.Ac lin Np 0 10
```

حيث NP عدد النقاط التي يرسمها بين كل ترددين

ملاحظات:

- في تعليمة AC نبدأ بكتابة (.AC) ثم نذكر نوع المسح الترددي ثم نذكر عدد نقاط المطلوبة بين كل ترددين(Np) ونأخذه في نوع ال dec دائما 10 وأخيرا نضع تردد البداية والنهاية
- عند طلب الرسم عند تردد معين نضع تردد البداية نفسه تردد النهاية وهو التردد المطلوب
- عندما يكون عندنا منبع من الشكل: عندها نستخدم تعليمة AC حصراً

وجه المقارنة	LIN (Linear)	OCT (Octave)	DEC (Decade)
التوزيع	يتم توزيع النقاط بمسافات متساوية تماماً	ضعف التردد السابق	كل خطوة هي ضرب التردد السابق في 10
الاستخدام	يستخدم عندما يكون التردد ثابت أي عند طلب الرسم عند تردد معين	لا نستخدمه	يستخدم في مخطط بود والاستجابة الترددية
مثال	{10، 20، 30، 40..}	{1 2، 4، 8، 16،.....}،	{10، 100، 1000،.....}

مثال تطبيقي: .AC DEC 10 100Hz 100MHz

- نوع المسح هو عشري (لوغاريتمي)
- سيتم حساب 10نقاط في كل ديكاد.
- المحاكاة تبدأ من 100هرتز وتنتهي عند 100ميجا هرتز.

.TRAN

.Tran Tstep Tstop

تستخدم عندما يكون المحور الأفقي زمن نستخدم تعليمة

حيث:

Tstep: الخطوة

Tstop: النهاية

ملاحظة: Tstop تكون عادة دورين أو ثلاثة من دور الإشارة الأصلية

مثال: إذا كان لدينا إشارة جيبية

لحساب البارمترات:

$$f = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500 \quad , \quad T = \frac{1}{500} = 0.002 \quad , \quad tstop = 3\,T = 0.006 \quad , \quad tstep = \frac{tstop}{10}$$

تعليمات الإخراج

.Print

```
.print  Dc  V(N+,N-)

.print  Dc  I(Vd)
```

تستخدم إيجاد قيمة جهد مطبق على طرفي عنصر أو عند عقدة معينة أو تيار مار بفرع في الدارة

.Plot

```
.plot  Dc  V(N+,N-)

.plot  Dc  I(Vd)
```

نفس تعليمة Print. لكن لرسم النتائج عوضاً عن طباعتها

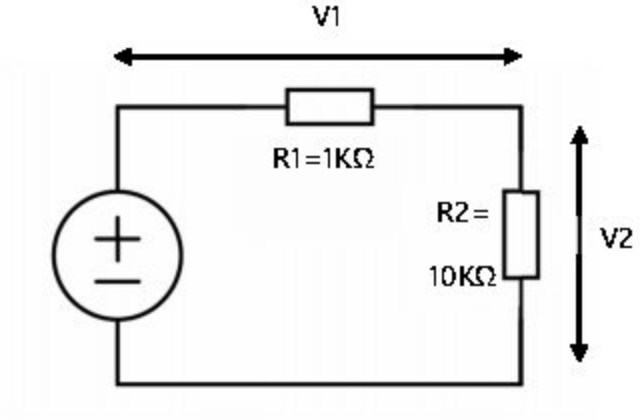
ترسم المنحنيات باستخدام رموز نصية (مثل النجوم والنقاط + ,*) داخل ملف المخرجات النصي

.Probe

لإظهار واجهة منفصلة للرسم

- نذكر نوع تعليمة الإخراج ثم نوع التحليل (Dc, Ac, tran) وأخيرا الجهد المطلوب رسمه
- إذا كان رسم تيار فإننا نضع جهد بين القوسين وليس عقد
- Probe. يكفي كتابتها دون أي إضافات في نهاية الكود قبل تعليمة END.

مسألة: اكتب برنامج يقوم برسم إشارة الجهد على المقاومة R2 كذلك V1 إذا تغير ال Vin من 0 فولت إلى 15 فولت(بزيادة 2 مثلا) وارسم تيار V2



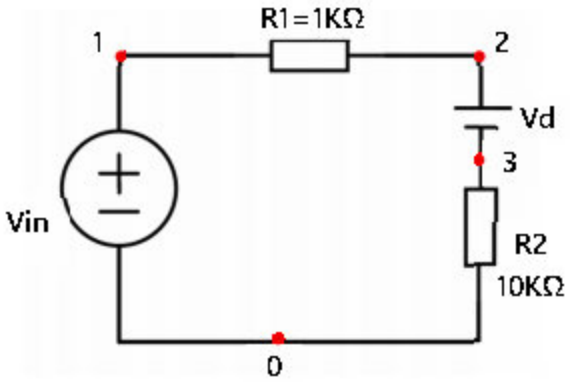
الحل:

قبل ترقيم العقد نقوم بفهم المطلوب جيدا من السؤال

وجدنا أن من المطلوب رسم تيار فنحن بحاجة إلى منبع جهد وهمي

لـ ننسى أنه يجب أن يكون عقدة 0 في الدارة

```
Title
R1 1 2 1k
R2 3 0 10k
Vin 1 0 Dc 5  (يمكن وضع القيمة 0 لأنها ستتغير)
Vd 2 3 Dc 0
.DC Vin 0 15 2
.plot Dc V(3,0) V(1,2) I(Vd)
.END
```

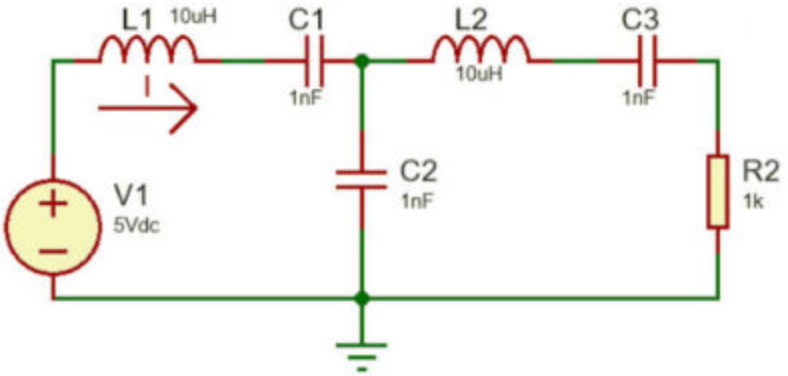


ملاحظة: V(3,0) يمكن وضعها V(3)

تمارين

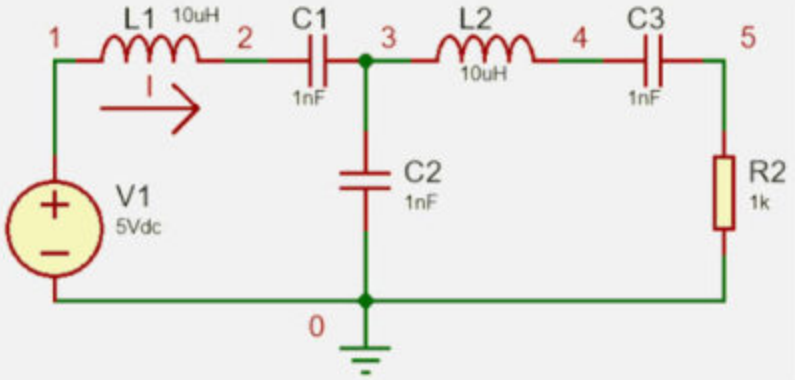
التمرين الأول:

اكتب البرنامج لهذه الدارة كتعريف للعناصر والمنبع فقط



الحل:

```
Program1
V1 1 0 DC 5
L1 1 2 10u
L2 3 4 10u
C1 2 3 1n
C2 3 0 1n
R2 5 0 1K
.END
```

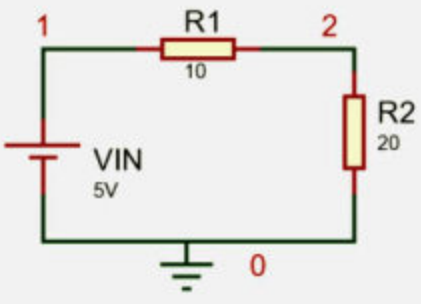


التمرين الثاني:

اكتب البرنامج لهذه الدارة كتعريف للعناصر والمنبع فقط

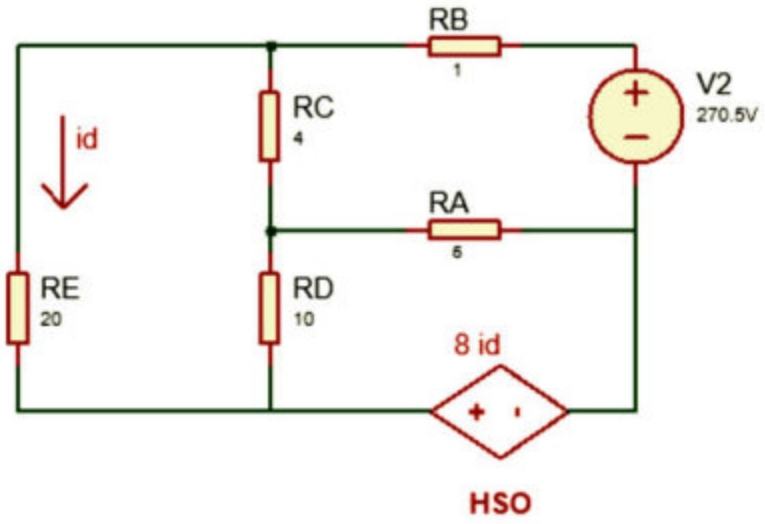
الحل:

```
Program2
VIN 1 0 DC 5
R1 1 2 10
R2 2 0 20
.END
```



التمرين الثالث:

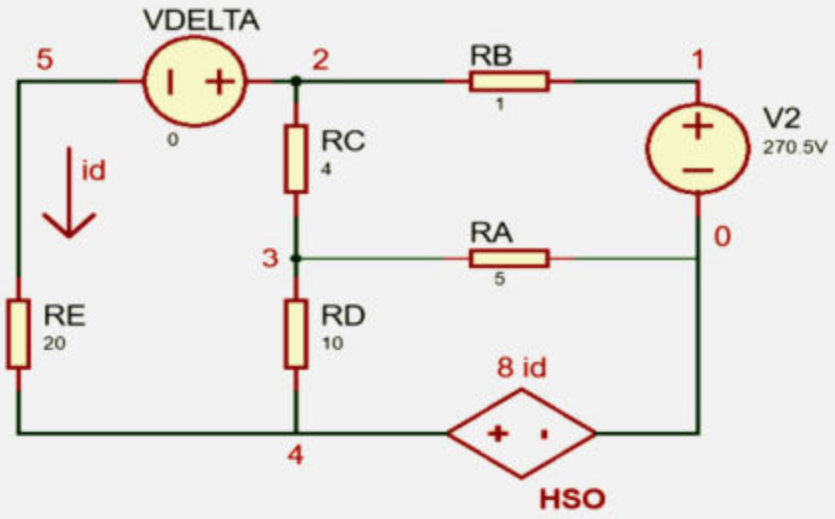
اكتب برنامج Spice يصف الدارة التالية



الحل:

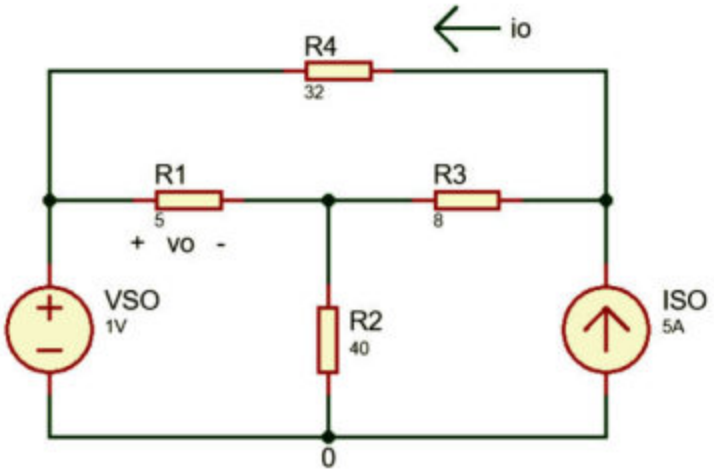
نلاحظ أنه يوجد منبع جهد محكوم بالتيار بالتالي يجب أن نضيف منبع جهد وهمي VDELTA

```
Program3
V2 1 0 DC 270.5
RA 3 0 5
RB 2 1 1
RC 2 3 4
RD 3 4 10
RE 4 5 20
VDELTA 2 5 DC 0
HSO 4 0 VDELTA 8
.END
```



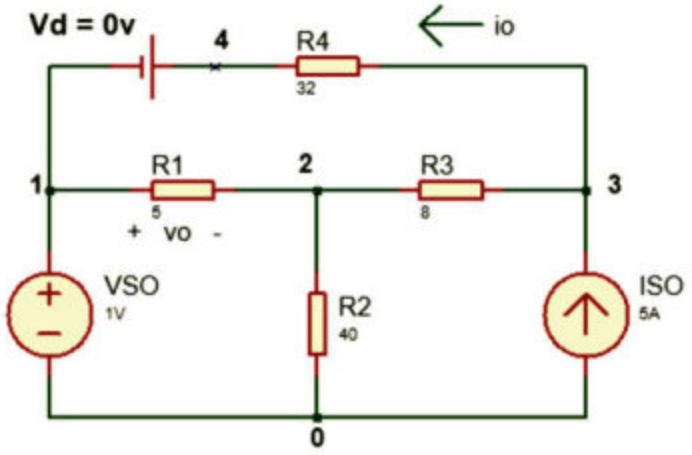
التمرين الرابع:

باستخدام Spice اكتب برنامج لايجاد Io,Vo عندما تتغير VSO من 0 الى 100 بخطوة 20V



الحل:

بما أنه طلب إيجاد تيار فنحتاج الى منبع وهمي بنفس




```
Program4
VSO 1 0 DC 0
ISO 3 0 DC 5
R1 1 2 5
R2 2 0 40
R3 2 3 8
R4 1 3 32
Vd 4 1 DC 0
.DC VSO 0 100 20
.Print DC V(2,1) I(Vd)
.END
```

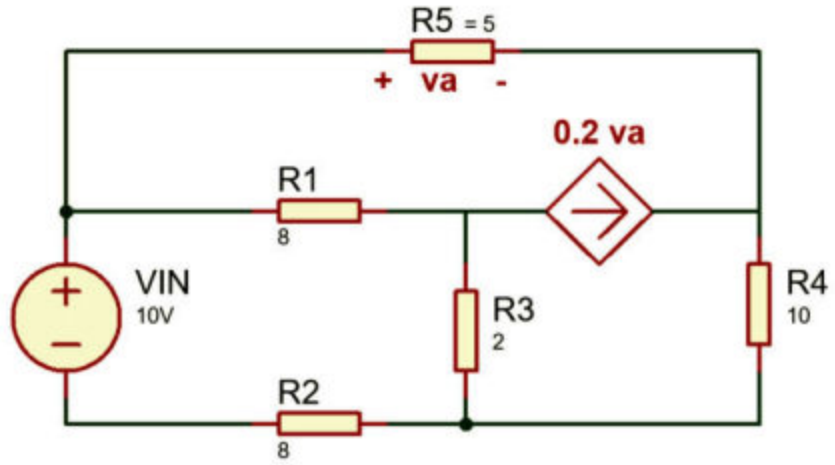
عرفنا المنبعين والمنبع المتغير عرفناه بقيمته الابتدائية

عرفنا منبع الجهد الوهمي لأنه طلب ايجاد التيار

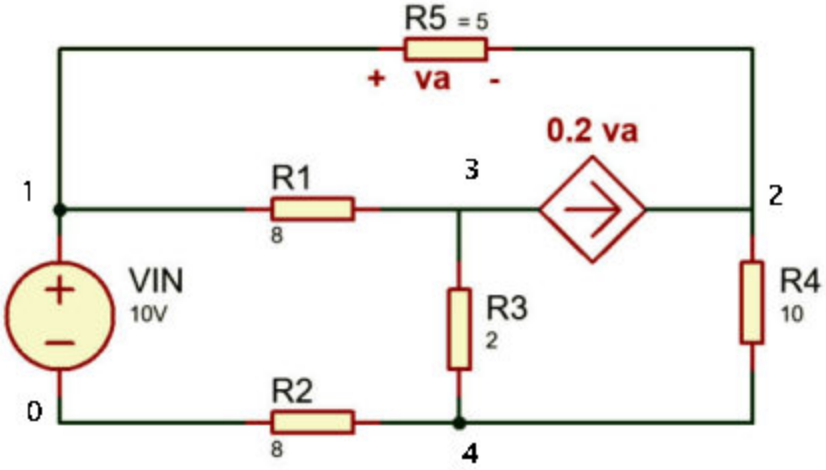
استخدمنا تعليمة Print. لأنه طلب إيجاد وليس رسم Plote.

التمرين الخامس:

باستخدام Spice اكتب برنامج لايجاد قيمة الجهد المطبق على R5



الحل:



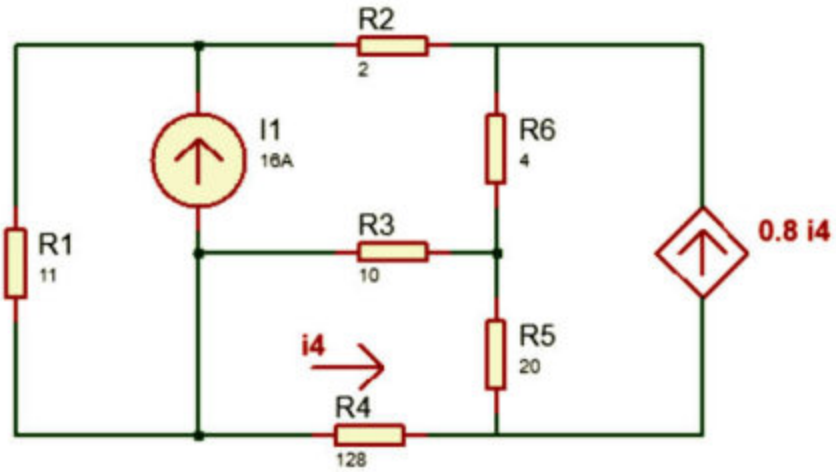

```
Program5
VIN 1 0 DC 10
R1 1 3 8
R2 4 0 8
R3 3 4 2
R4 2 4 10
R5 1 2 5
G1 3 2 1 2 0.2
.DC VIN 10 10 1
.Print DC V(2,1)
.END
```

تعريف منبع التيار المحكوم بالجهد

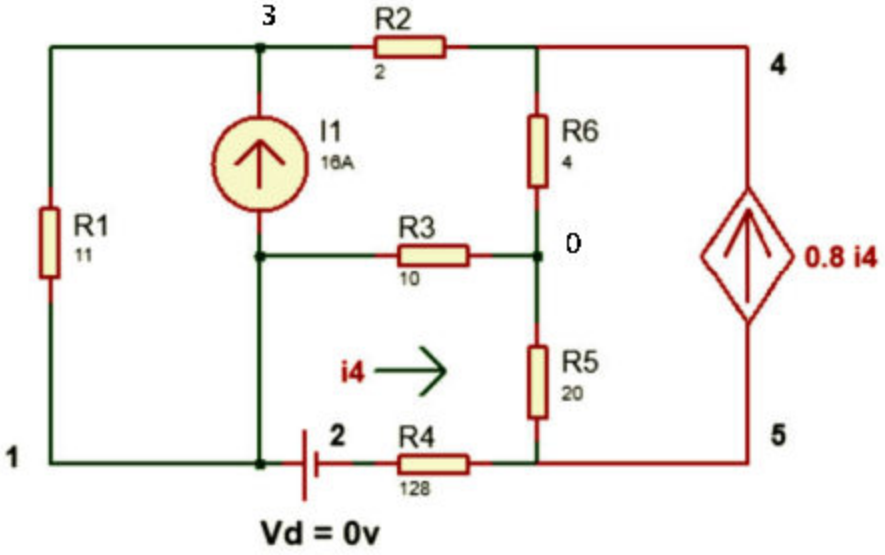
بما أن المنبع ثابت ويوجد تعليمة Print.
فيجب كتابة هذه التعليمة قبلها
والقيمة الابتدائية = النهائية = قيمة
المنبع والخطوة 1

التمرين السادس:

باستخدام Spice اكتب برنامج لإيجاد كمونات العقد والاستطاعة الضائعة



الحل: بما أنه لدينا منبع تيار محكوم بالتيار يجب اضافة منبع جهد وهمي



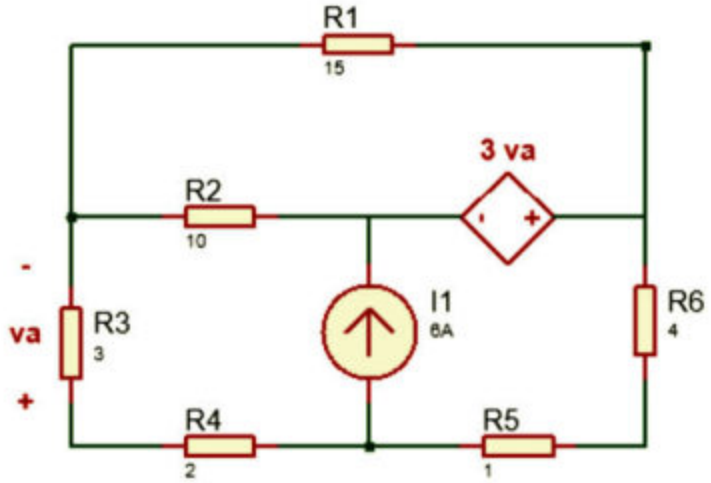

```
Program6
I1 3 1 DC 16
R1 1 3 11
R2 3 4 2
R3 1 0 10
R4 2 5 128
R5 5 0 20
R6 4 0 4
Vd 1 2 DC 0
F1 5 4 Vd 0.8
.END
```

تعريف المنبع الوهمي

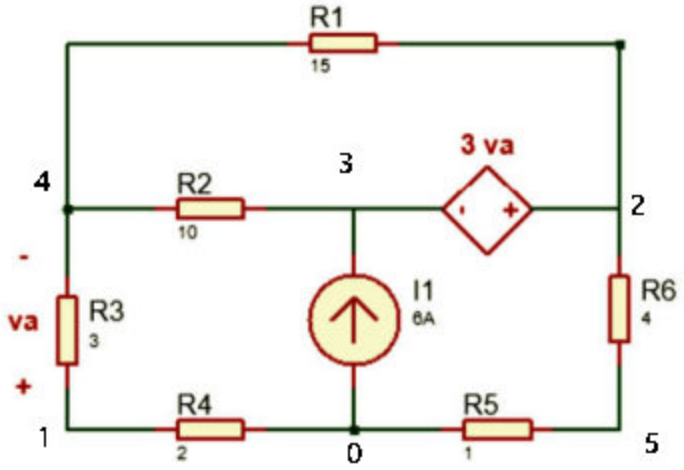
تعريف منبع التيار المحكوم بالتيار

التمرين السابع:

باستخدام Spice اكتب برنامج لايجاد كمونات العقد والاستطاعة الضائعة



الحل:

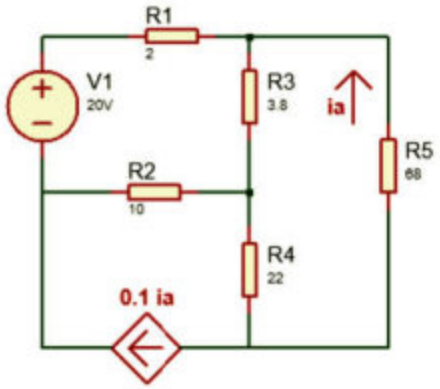



```
Program7
I1 3 0 DC 6
R1 4 2 15
R2 4 3 10
R3 4 1 3
R4 1 0 2
R5 5 0 1
R6 2 5 4
E1 2 3 1 4 3
.END
```

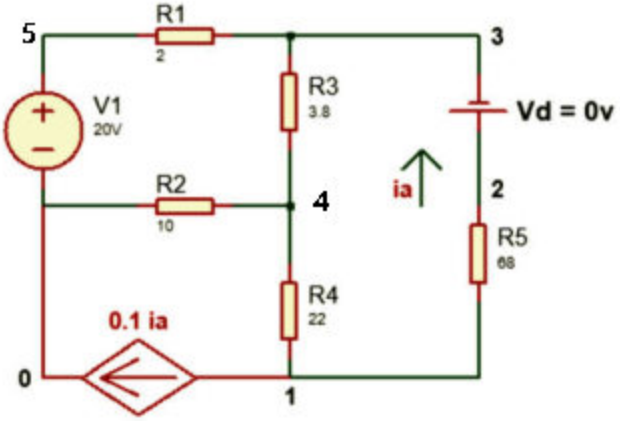
تعريف منبع الجهد المحكوم بالجهد

التمرين الثامن:

باستخدام Spice اكتب برنامج لايجاد فرق الجهد على طرفي المقاومات



الحل: بما أنه لدينا منبع تيار محكوم بالتيار فيجب اضافة منبع جهد وهمي على التسلسل مع *R5*




```
Program8
V1 5 0 DC 20
R1 5 3 2
R2 4 0 10
R3 3 4 3.8
R4 4 1 22
R5 2 1 68
Vd 2 3 DC 0
F1 1 0  Vd 0.1
.DC V1 20 20 1
.Print DC V(5,3) V(4) V(4,3) V(4,1) V(2,1)
.END
```

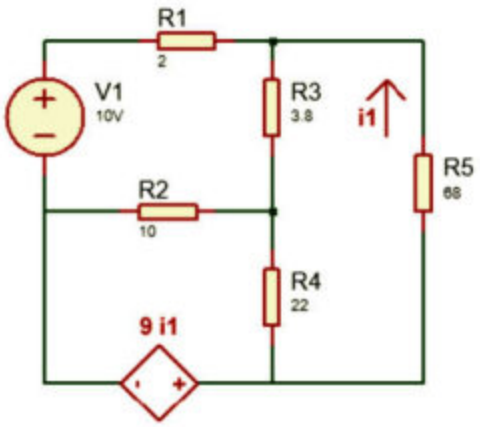
تعريف منبع الجهد الوهمي

تعريف منبع التيار المحكوم بالتيار

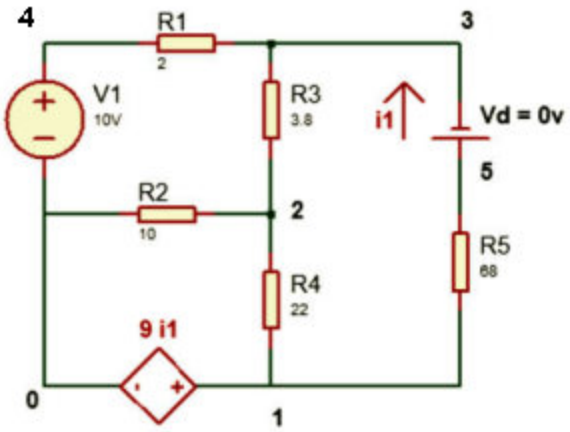
لأنه لدينا Print. والمنبع ثابت

التمرين التاسع:

باستخدام Spice اكتب برنامج لايجاد فرق الجهد على طرفي R3



الحل: بما أنه لدينا منبع للجهد محكوم بالتيار فيجب اضافة منبع وهمي على التسلسل مع R5




```
Program9
V1 4 0 DC 10
R1 4 3 2
R2 2 0 10
R3 3 2 3.8
R4 2 1 22
R5 5 1 68
Vd 5 3 DC 0
H1 1 0  Vd 9
.DC V1 10 10 1
.Print DC V(3,2)
.END
```

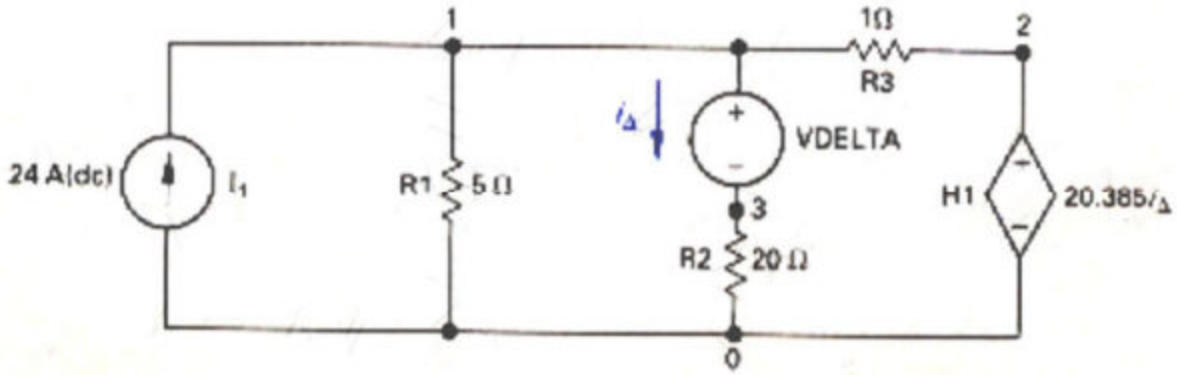
تعريف منبع الجهد الوهمي

تعريف منبع الجهد المحكوم بالتيار

لأنه لدينا Print. والمنبع ثابت

التمرين العاشر:

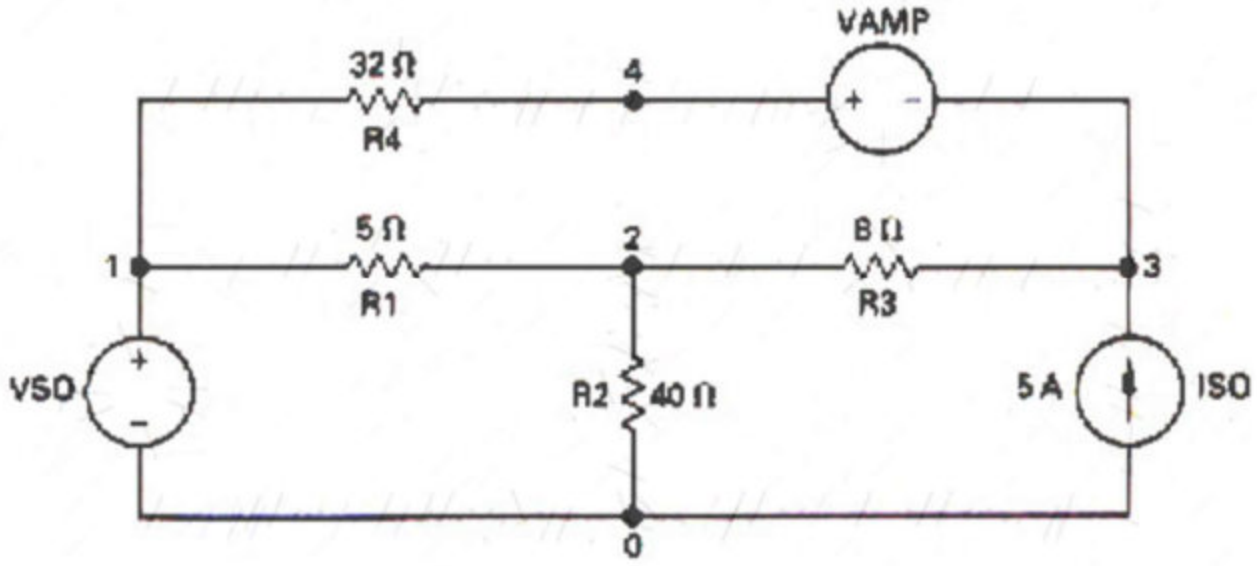
اكتب برنامج PSPICE ونفذه لمعرفة قيم الاستطاعات المختلفة (الاستطاعة الصافية المتولدة والمستهلكة) في الدارة المعطاة.




```
Program10
I1 0 1 DC  24
VDELTA  1 3 DC  0
H1 2 0 VDELTA    20.3846
R1 1 0 5
R2 3 0 20
R3 1 2 1
.END
```

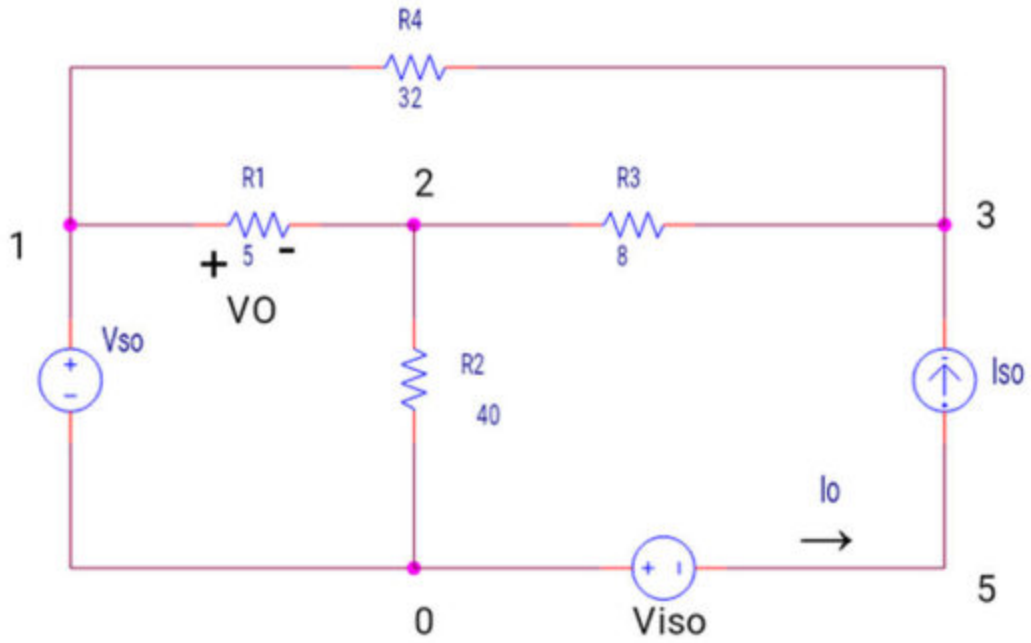
التمرين الحادي عشر:

اكتب برنامجاً لطباعة قيمة التيار I(VAMP) والجهد بين العقدتين (1) و(2).



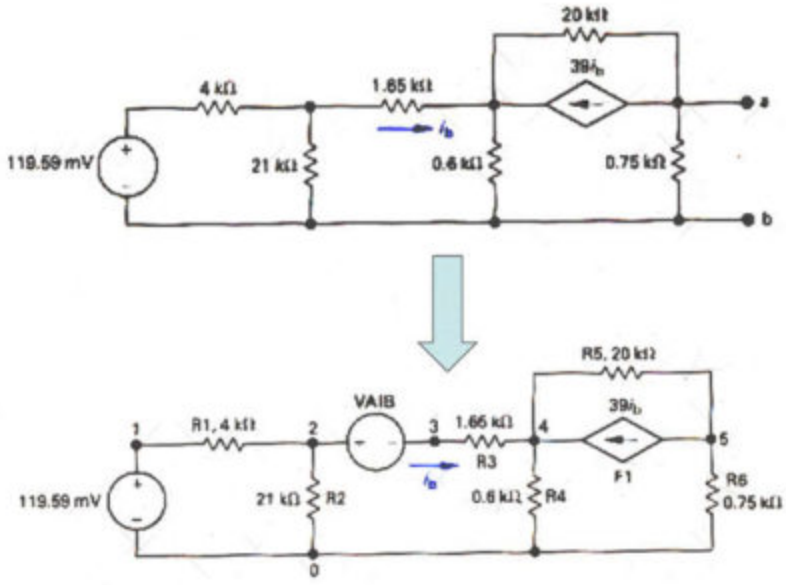

```
Program11
VSO 1 0 DC  0
ISO  0 3 DC  5
VAMP  4  3  DC  0
R1 1  2   5
R2 2  0  40
R3 2  3  80
R4 1 4 32
.DC VSO  0  100   10
.PRINT   DC    I(VAMP)     V(1,2)
.END
```

اكتب برنامج لطباعة الجهد على طرفي R1 والتيار Io عندما يتغير المنبع ISO من 0 إلى 5 بزيادة 1، ويتغير المنبع VSO من 0 إلى 100 بزيادة 20 لكل قيمة لـ ISO



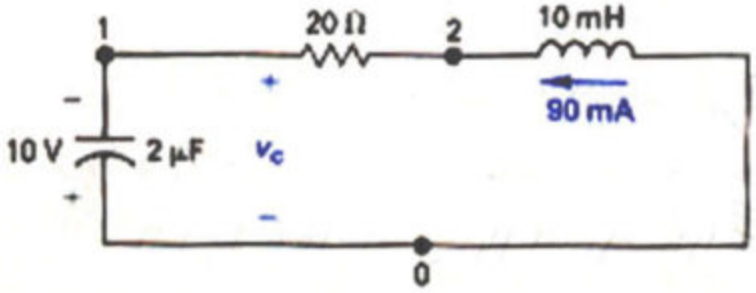

```
Program11
VSO 1 0 DC  0
ISO  5 3 DC  0
VISO  0  5  DC  0
R1 1  2   5
R2 2  0  40
R3 2  3  8
R4 1 3 32
.DC VSO  0  100   20  ISO  0  5  1
.PRINT   DC    I(VISO)    V(1,2)
.END
```

حل الدارة المرفقة لإيجاد مكافئ ثيفينين (Thevenin Equivalent) للخرج بين النقطتين (a, b).



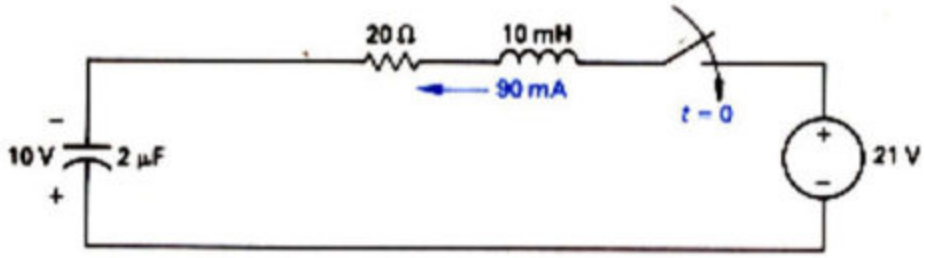

```
Program11
V1 1 0 DC  0  119.59E-3
R1  1  2  4E3
R2  2  0  21E3
ISO  0 3 DC  5
VAIB  2  3  DC
R3  3  4  1.65E3
R4  4  0  600
R5  4  5  20E3
R6  5  0  750
F1  5  4  VAIB  39
.TF  V(5,0)  V1
.END
```

ارسم منحني الجهد للمكثف بدلالة الزمن $V_c = f(t)$ باستخدام تحليل الحالة العابرة.



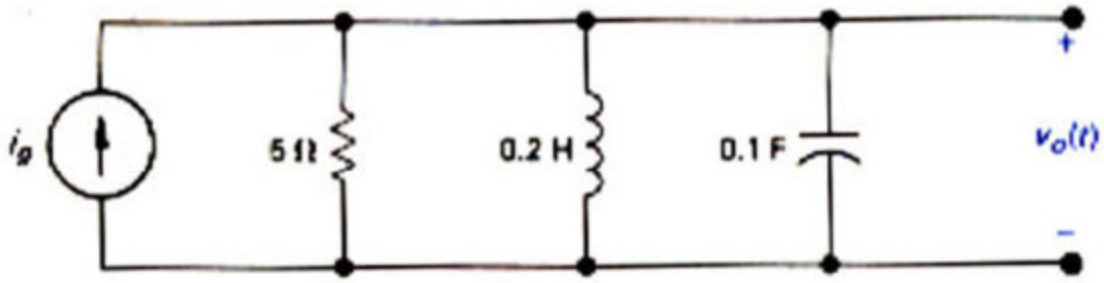

```
Program11
C1  1  0  2E-6
R1  1  2  20
L1  2  0  10E-3
.TRAN  20E-6  200E-6  UIC
.PLOT  TDRAN  V(1)
.END
```

بإدخال منبع تيار مستمر (DC) مع قاطع للدارة الخاصة بالمثال السابق، اكتب البرنامج اللازم لرسم الجهد V_c مع الزمن للفترة الممتدة من 0 إلى 1.5ms بخطوة زمنية مقدارها 0.02ms.



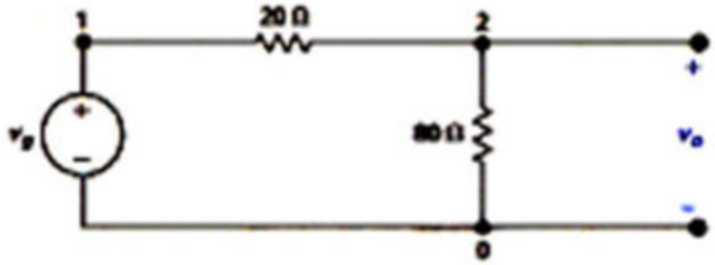

```
Program11
C1  0  1  2E-6
R1  1  2  20
L1  3  2  10E-3
V1  3  0  DC  21
.TRAN  20E-6  1500E-6  UIC
.PLOT  TRAN  V(1)
.END
```

في الدارة المعطاة حيث تيار المنبع يعطى بالمعادلة $i_g = 7\,\delta(t)A$، استخدم برنامج PSPICE لرسم منحني الجهد $V_{o(t)}$.



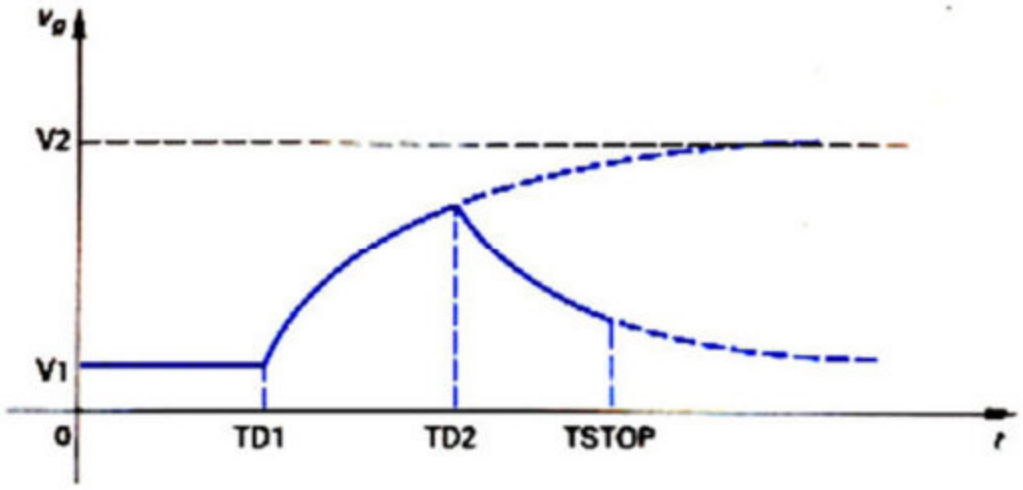

```
Program11
I1  0  PULSE(0, 87500,  0,  0.2M,  0.2M,  0.6M,   5)
R1  1  0  5
L1  1  0  0.2
C1  1  0  0.1
.TRAN  10E-3  1400E-3  0  1E-3  UIC
.PLOT  TRAN  V(1)
.END
```

اكتب برنامج PSPICE لدارة مقسم جهد بسيطة تحوي منبعاً يتبع المعادلة $V_g = 12.5 + 25e^{-0.1(t-1)}\sin[0.4\pi(t-1)]V$ وارسم جهد العقدة V(2) كاستجابة عابرة.



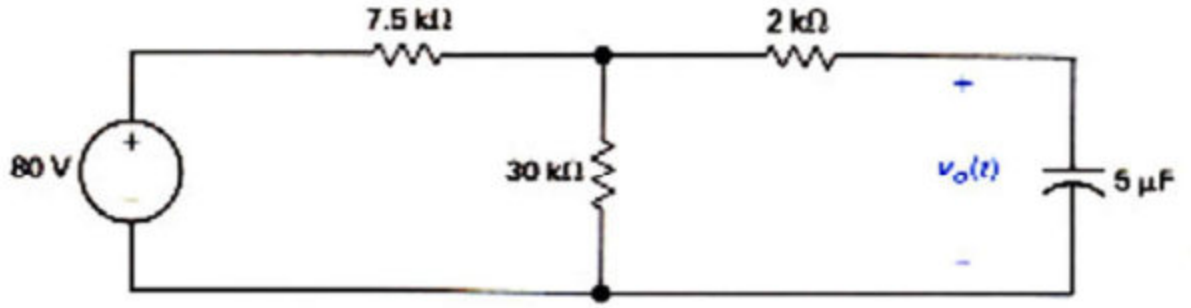
```
Program11
V1  1  0  SIN(12.5  25  0.2  1  0.1)
R1  1  2  20
R2  2  0  80
.TRAN  0.1  10  UIC
.PLOT  TRAN  V(2)
.END
```

اكتب برنامجاً لدارة تحوي منبع نبضة أسية بالمعطيات التالية: $V_1 = 1$,$V_2 = 10V$,$T_{D1} =$ $2\ ms$,$zeta_1 = 5ms$,$T_{D2} = 7\ ms$,$zeta_2 = 5\ ms$ ، ثم ارسم منحني الجهد V(1).



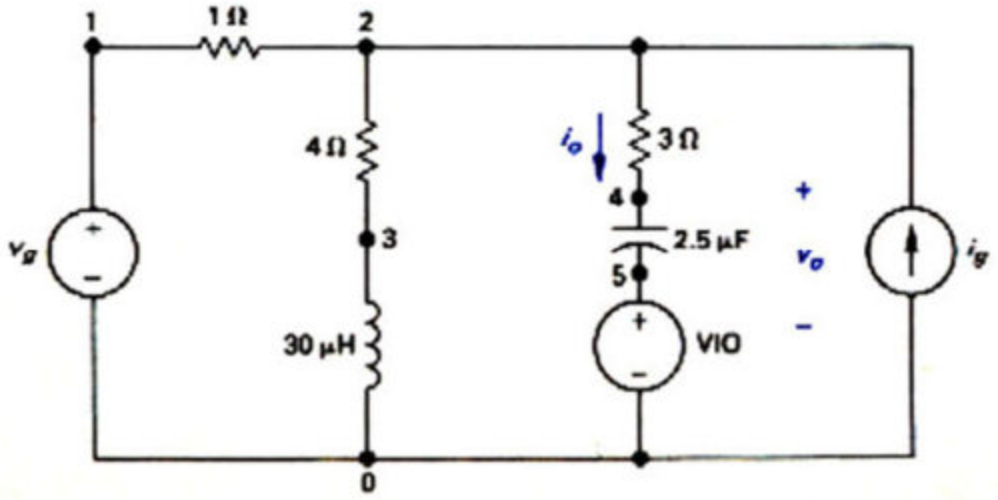

```
Program11
VEXP  1  0  EXP(1  10  2M  5M  7M  5M)
RL  1  0  10K
.TRAN  0.1M  20M
.PLOT  TRAN  V(1)
.END
```

في الدارة المعطاة، ينخفض المنبع عند اللحظة t=0 إلى V20. اكتب برنامج PSPICE باستخدام منبع خطي مجزأ PWL لرسم استجابة الجهد $V_o(t)$.



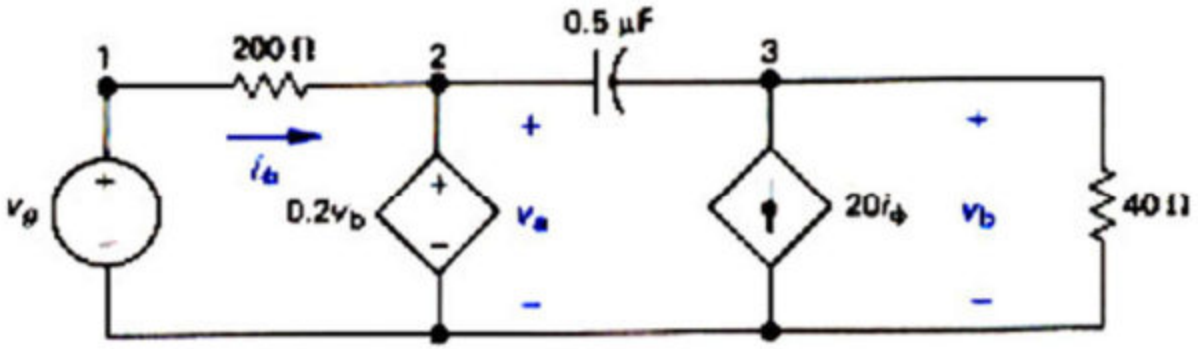

```
Program11
V1 1 0 DC 80
VGPWL 1 2 PWL(0,0,40E-6,60,400E-3,60)
R1 2 3 7.5E3
R2 3  0  30E3
R3  3  4  2E3
C1  4  0  5E-6
.OP
.TRAN 2E-3
.PLOT TRAN V(4)
.END
```

اكتب برنامج PSPICE لحساب قيمة الجهد V_o والتيار I_o للدارة المعطاة.



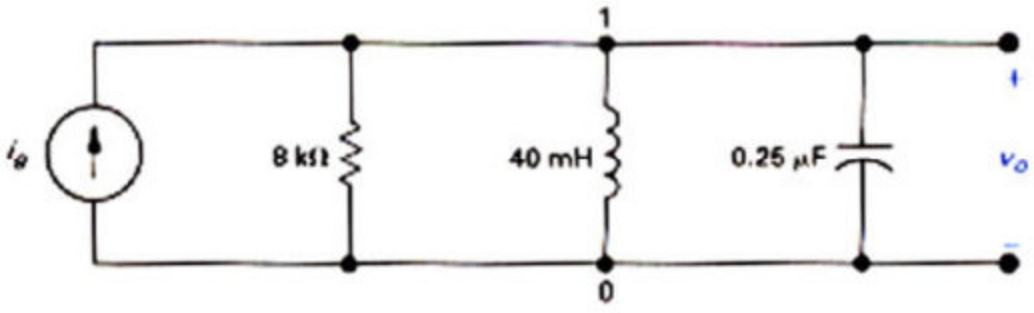

```
Program11
V1 1 0 AC 20 90
I1 0 2 AC 6 0
R1 1 2 1
R2 2 3 4
R3 2 4 3
L1 3 0 30E- 6
C1 4 5 2.5E- 6
VI05 0 DC 0
.AC LIN 1 15915.49 15915.49
.PRINT AC VM(2) VP(2) IM(VI0) IP(VI0)
.END
```

الدارة المعطاة تحتوي على منبع جهد جيبي معادلته $V_g = 8.94\cos(25000t - 116.57°)\,V$. اكتب ملف المصدر لبرنامج PSPICE لإيجاد وإخراج إحداثيات الجهد V_a و V_b بالشكل القطبي والمتعامد.




```
Program11
V1   1   0   AC   8.94   -116.57
 E1   2   0   3   0   0.20
F1   3   0  V1  -20
R1   1   2  200
R2   3   0  40
C1   2   3   0.5E- 6
.AC   LIN   1   3978.87   3978.87
.PRINT   AC   VM(2)   VP(2)   VR(2)   VI(2)
.END
```

في الدارة المعطاة حيث تيار المنبع $I_g = 50\cos(\omega t)mA$، استخدم PSPICE لرسم الجهد V_o بدلالة التردد F، عندما يتغير التردد بين 1000Hz و 2000Hz بزيادة خطية مقدارها 10، ثم قدر من الرسم قيم: تردد الطنين F_o، عرض الحزمة BW، وعامل الجودة Q.

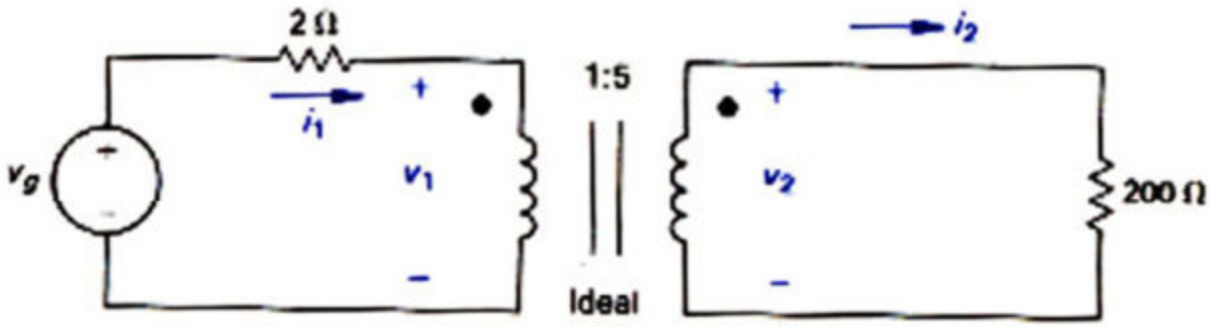


```
Program11
I1   0   1   AC   50E-3 0
R1   1   0   8E3
L1   1   0   40E-3
C1   1   0   0.25E-6
.WIDTH   out = 80
.AC   LIN   101   1000   2000
.PLOT   AC   VM(1)
.END
```

أعد حل المثال السابق لتوليد مخطط بود للاتساع باستخدام تعليمة VDB(1) بدلالة التردد بالاعتماد على التغير العشري (Decade variation).

```
Program11
I1  0  1  AC  50E-3  0
R1  1  0  8E3
L1   1   0   40E-3
C1   1   0   0.25E-6
.AC   DEC   10   1.59155   15915.5
.PLOT   AC   VDB(1)
.END
```

اكتب برنامجاً لدارة تحتوي على محول مثالي نسبة لفه $\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{5}$ ومنبع جهده $V_g = 50cos(1000t)$ لحساب الجهود العقدية




```
Program11
V1  1  0  AC  50   0
R1  1  2  2
L1  2  0  8
L2  3  0  200
K1  L1  L2  1
R2  3  0  200
.AC  LIN  1  159.1549  159.1549
.PRINT  AC  VM(2)  VP(2)  VM(3)  VP(3)
.END
```

انتهى الملحق الأول

فريقنا يتمنى لكم دراسة ممتعة ومزيدا من التفوق والنجاح